DEESYS®

Intelligent Digital Power Meter
[지능형 디지털 파워 미터]

IDPM-DSⅡ User's Manual

DEESYS CO., LTD.

Version 0.0 (2019. 08. 07.)

목 차

1. 주의사항 3
2. 제품 설치정보 3
3. 품질 보증 4
4. 제품 개요 4
5. 정격 및 사양 5
6. 구성 (Configuration) 6
7. Dimension 7
8. External Wiring 8
9. 조작 및 설정
   9.1 Display mode 11
   9.2 CB Control mode 12
   9.3 Setting mode 13
      9.3.1 Address 설정 13
      9.3.2 VT Ratio 설정 13
      9.3.3 CT Ratio 설정 14
      9.3.4 결선방식 설정 14
      9.3.5 통신 속도 설정 14
      9.3.6 kWh, kVarh Clear 설정 15
      9.3.7 Local / Remote 설정 (CB제어 관련) 15
      9.3.8 DO Pulse Time 설정 (CB제어 관련) 16
      9.3.9 kWh Pulse 출력 설정 16
      9.3.10 과부하 Alarm 설정 17
      9.3.11 Frequency 표시 17
      9.3.12 Version 정보 17
      9.3.13 DI, DO Test 18
      9.3.14 Data Format 설정 18
      9.3.15 PLC / Protocol Address 설정 18
   9.4 전체 Menu 항목 19
10. 인증 규격 20
11. RS-485 통신 Interface 21
   11.1 Read Input Resister 21
   11.2 Force Single Coil 21

Program History

Date	Version	Description
19. 08. 07.	V0.0	최초제정 (Program Version 1.01)

1. 주의사항

1) 안전을 위한 경고 및 주의사항
   - 전원이 입력된 상태이거나, 운전 중에는 배선작업을 하지 마십시오.
   - 접지단자를 꼭 접지하여 주십시오.
   - 전원이 입력되지 않은 경우에도 제품을 분해하지 마십시오.
   - VT 2차 측을 단락시키지 마십시오.
   - CT 2차 측을 단선시키지 마십시오.
   - 젖은 손으로 설치 및 조작하지 마십시오.
   - 케이블 피복이 손상되어 있는 것은 사용하지 마십시오.
   - 케이블 결선 시 터미널 작업을 하여 주십시오.
   - 결선 작업 시 보호 장비를 착용 후 작업하여 주십시오.
   - 제품이 설치된 배전반의 내압시험 또는 절연저항 측정 시 본 제품의 모든 배선을 제거 후 측정하십시오.
2) 설치 및 단자 결선 시 주의 사항
   - 제품의 전원단자에 전원 정격에 맞게 인가하여 주십시오.
   - 제품의 내부에 나사나 금속물질, 물 또는 기름 등이 들어가지 않게 하십시오.
   - 입력 정격 사양 및 극성을 지켜 주십시오.
   - 단자 연결 시 단자 번호를 반드시 확인 후 결선하십시오.
   - 단자 결선 후 단자커버를 조립하십시오.
   - 제품 설치 및 보수 시 전문 자격자에 의해 설치하여 주십시오.
3) 전원 투입 전 점검 사항
   - 제어전원의 전압 및 극성을 확인합니다.
   - 입력 단자의 결선을 확인합니다.
4) 보관 및 취급 주의 사항
   - 습기가 없고 먼지가 없는 장소에 보관하여 주십시오.
5) 제품의 설치 정보

2. 제품 설치정보

1) IDPM-DSⅡ의 Panel 부착은 7항 Dimension의 Cut Size를 참조하여 동봉된 볼트 4개를 이용하여 부착하십시오.
2) 전원 라인을 연결합니다.
   - Control 전원의 정격은 AC/DC 110V ~ 220V (보증 범위 : AC/DC 90V ~ 265V) 입니다.
3) CT, VT 단자에 Wire를 결선 합니다.
   - 전류 입력은 AC 0.05 ~ 5A (10A FULL SCALE) 입니다.
   - 전압 입력은 상전압 기준 AC 10 ~ 380V 입니다.
4) 통신 기능을 사용하고자 하는 경우엔 통신 케이블을 연결하십시오. (6.2항 RS-485 통신결선 참조)

3. 품질 보증

▶▶ 본 제품의 사용 보증기간은 2년입니다.

▶▶ 보증기간 내 발생한 제품결함 및 사용문제에 대해선 본사에 연락하시어 교체 또는 A/S를 받으시길 바랍니다. 보증기간 초과 또는 사용자의 부주의에 의한 파손, 설치정보에 맞지 않는 사용으로 인한 제품훼손에 대해서는 관련 비용이 청구됩니다.

4. 제품 개요

본 제품은 고기능의 전력용 A/D 컨버터를 내장하여 각 상 (Phase)의 전압, 전류, 전력(피상, 유효, 무효), 전력량 (유효, 무효), 역률, 주파수 등을 계측할 수 있습니다.
또한 계측 정밀도가 우수하여 전압, 전류는 0.2% 이하, 전력 및 전력량은 0.5% 이하의 계측 정밀도를 갖습니다.
통신기능 (RS-485 MODBUS) 사용 시 모든 기능을 원격으로 계측이 가능합니다.

▶▶ 계측 정밀도
전압 및 전류는 정격전압 10V~380V / 정격전류 0.05~10A까지 0.2%이하, 전력 및 전력량은 IEC62053 0.5 Class를 만족하는 제품입니다.
첨부의 인증서와 같이 고정밀도의 계측 규격인 IEC62053 인증을 하였습니다.

▶▶ 다양한 계측
현장에서 필요한 전류, 상전압, 선간전압 등 14가지의 계측량을 3개의 Digit에 표시합니다.

▶▶ Compact한 외형
127(W) X 127(R) X 117(D)의 외형을 가지고 있습니다.

▶▶ 부하율 표시
Setting된 CT비와 정격전류를 기준으로 40%~110%까지 BAR LED를 통해 부하율을 표시합니다.

▶▶ RS485 통신
RS485 Multi-Drop 통신 방식이며, MODBUS RTU Protocol을 지원합니다. (11항 RS-485 통신 Interface 참조)

▶▶ Phase (오결선 Check)
전압의 상회전 방향을 판단하고, 결선의 이상 유무를 사용자에게 표시하여 VT 오결선을 방지합니다.

5. 정격 및 사양

5.1 표준 사용 환경

1) 동작 온도 / 보관 온도 : -25°C ~ 55°C / -40°C ~ 70°C

2) 습도 : 95% 이하 (단, 이슬이 맺히지 않을 것)

3) 표고 : 해발 2,000m 이하 / 이상한 진동 및 충격을 받지 않는 곳

5.2 정격 (Ratings)

구분	적용 범위	비고
결선방식	3P3W, 3P4W	
정격주파수	60Hz (50Hz)	
정격전압	AC 0 ~ 380V	상전압 기준
전압 계측범위	AC 10 ~ 380V	
정격전류	AC 0 ~ 5A	
전류 계측범위	AC 0.05 ~ 10A	
VT 및 CT 입력부담	각각 0.5VA 이하	
제어전원	AC/DC 90 ~ 265V	
소비전력	상시 2W 이하	

5.3 계측요소 및 정밀도

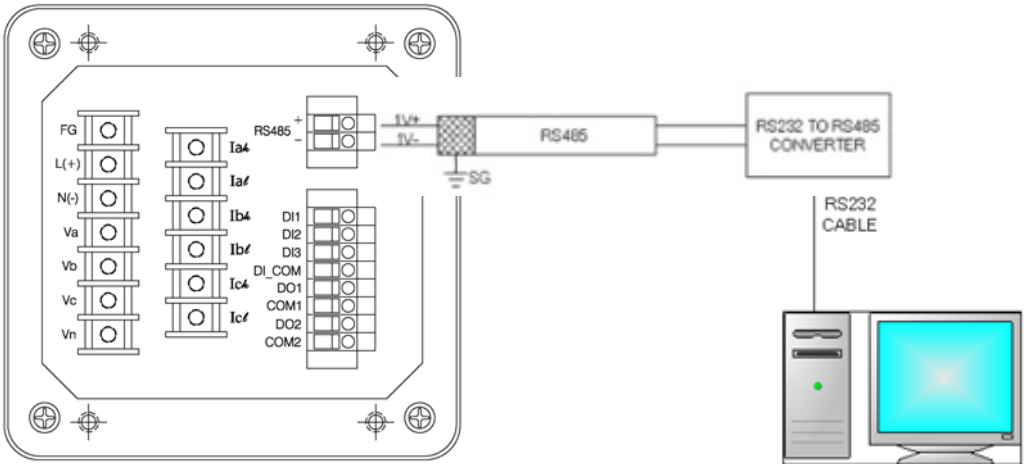
구분	계측요소	세부 계측요소	정밀도 (%)	비고
전압	선간전압	Vab, Vbc, Vca	0.2% of reading	
	상전압	Va, Vb, Vc		
전류	상전류	Ia, Ib, Ic		
	부하율	전류 평균 부하율	LED 표시	
전력	유효전력	W	Class 0.5	
	무효전력	Var		
	피상전력	KVA		
전력량	유효전력량	Wh		
	무효전력량	Varh		
주파수	주파수	Hz	0.02Hz	
역률	총 역률	PF	위상오차에 준함	

6. 구성 (Configuration)

6.1 Front Plate

V : 전압 표시 Lamp I : 전류 표시 Lamp (Ia / Ib / Ic) VLINE : 선간전압 표시 Lamp (Vab / Vbc / Vca) VPHASE : 상전압 표시 Lamp (Va / Vb / Vc) X1000 : 전압, 전류 배율 표시 Lamp Load : 전류의 부하상태를 bar graph로 표시
전력, 전력량, 역율, 주파수 표시 Lamp (KVA, kW, kVar, kWh, kVarh, PF, Hz, X1000)
COMM : 통신상태 표시 Lamp PHASE : 전압 결상 및 역상 표시 Lamp Key Pad : Parameter Selection & Setting

6.2 RS-485 통신결선



▶ 통신케이블 사양 : AWG 22, Twisted Shield Pair Cable

▶ 32대까지 Multi-drop 연결 가능하며, 통신거리는 1.2Km 입니다.

▶ Multi-drop 사용 시 종단의 (+), (-) 단자 사이에 1/4W, 120Ω의 저항을 부착하십시오.

6.3 Terminal Arrangement

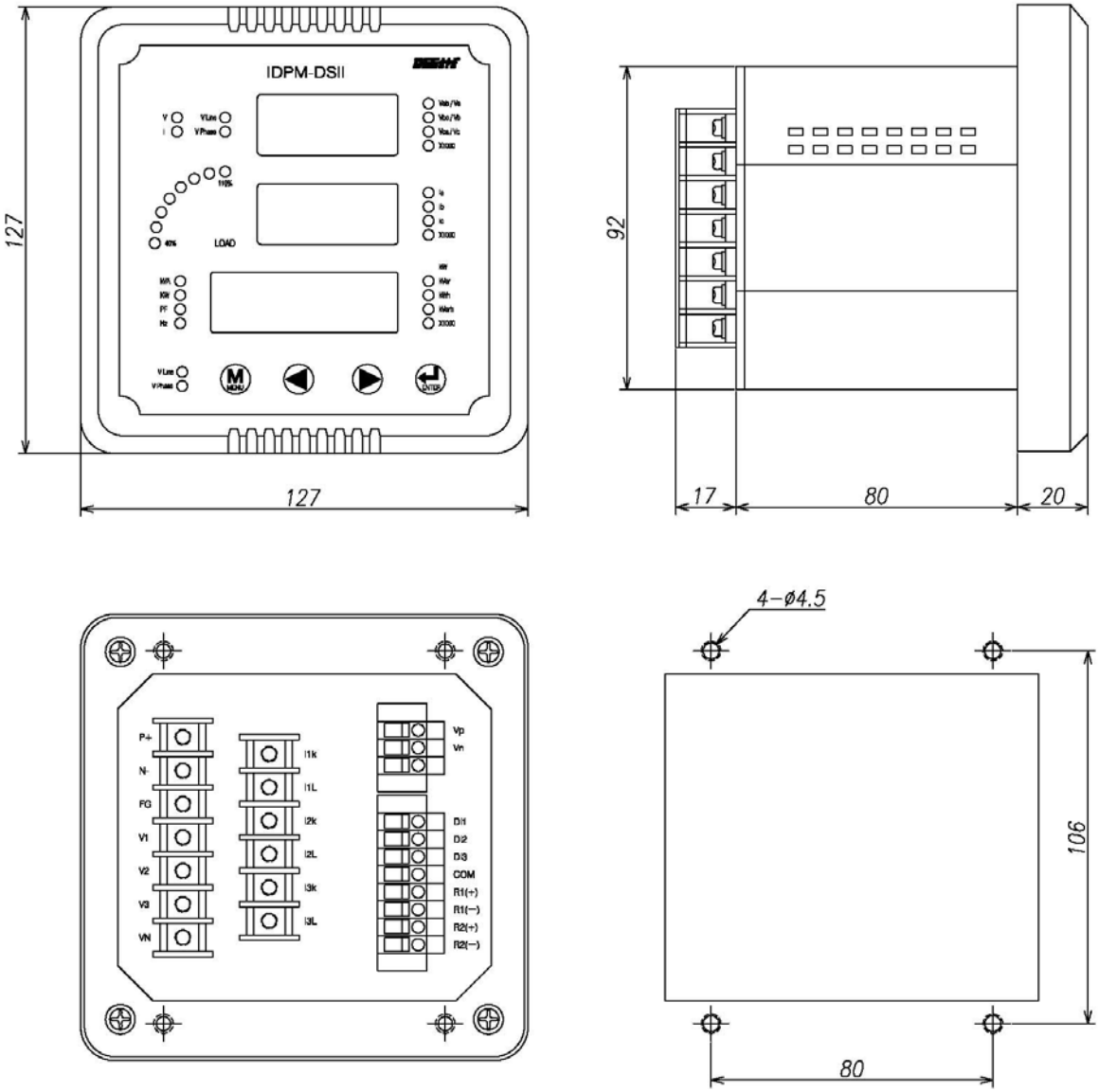
전원, VT 단자	
FG	Ground
L(+)	Control Power
N(-)	
Va	VT
Vb	
Vc	
Vn	

CT 단자	
Ia	CT - Ia
Ia	
Ib	CT - Ib
Ib	
Ic	CT - Ic
Ic	

통신단자	
RS485+	RS-485C
RS485-	

DI / DO 단자	
DI1	CB On (52a)
DI2	CB Off (52b)
DI3	Remote
DI_COM	DI_Common
DO1	CB On (CB Close)
COM1	
DO2	CB Off (CB Open)
COM2	

7. Dimension


IDPM-DSII
LOAD
127
127
92
17
80
20
4-Ø4.5
106
80
P+
N-
FG
V1
V2
V3
VN
I1k
I1L
I2k
I2L
I3k
I3L
Vp
Vn
DI1
DI2
DI3
COM
R1(+)
R1(-)
R2(+)
R2(-)

8. External Wiring

8.1 주의사항

1) CT, VT 2차 및 VN 단자는 반드시 접지하십시오.

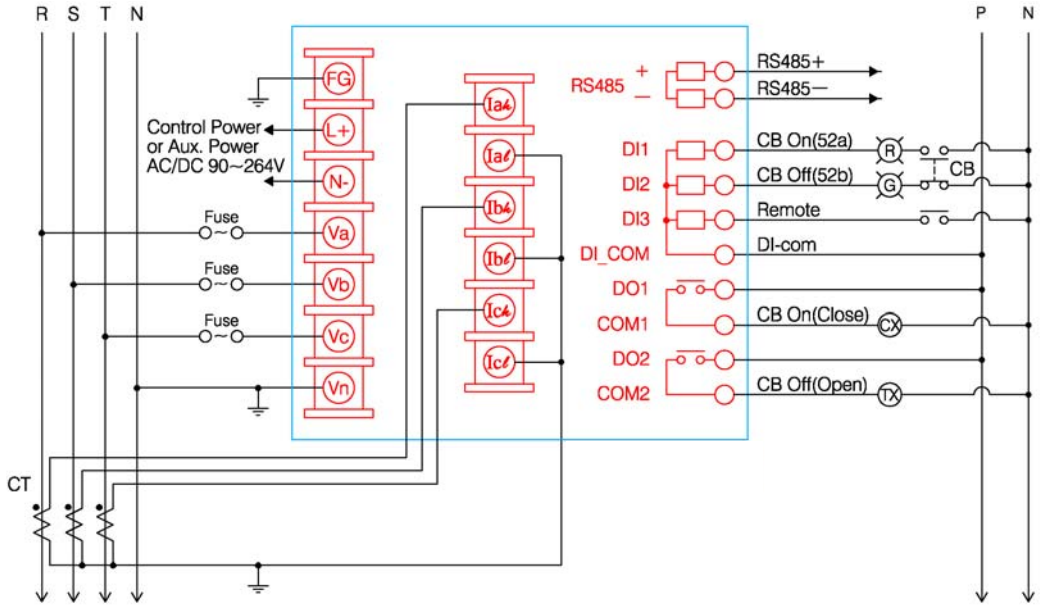
2) 적합한 케이블 굵기는 AWG 14 ~ AWG 12 (2.1 ~ 3.3㎟)입니다.

3) 단자나사 조임 Torque는 10kgm 이하입니다.

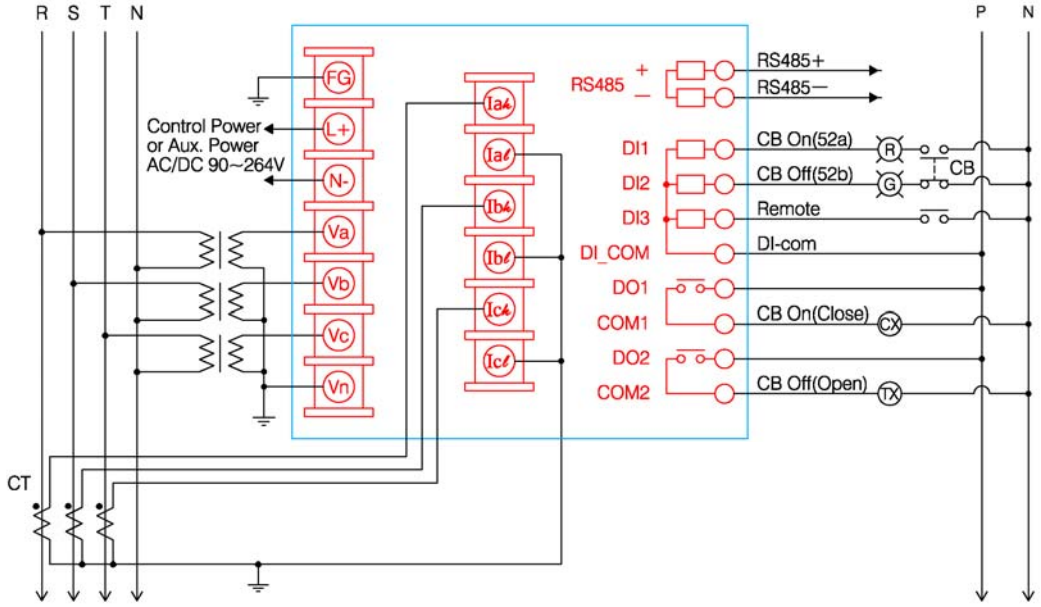
4) VT를 사용하지 않고 Direct로 연결 가능한 전압의 범위는 상전압 기준으로 10 ~ 380V 입니다.

8.2 각 계통 방식별 결선방법

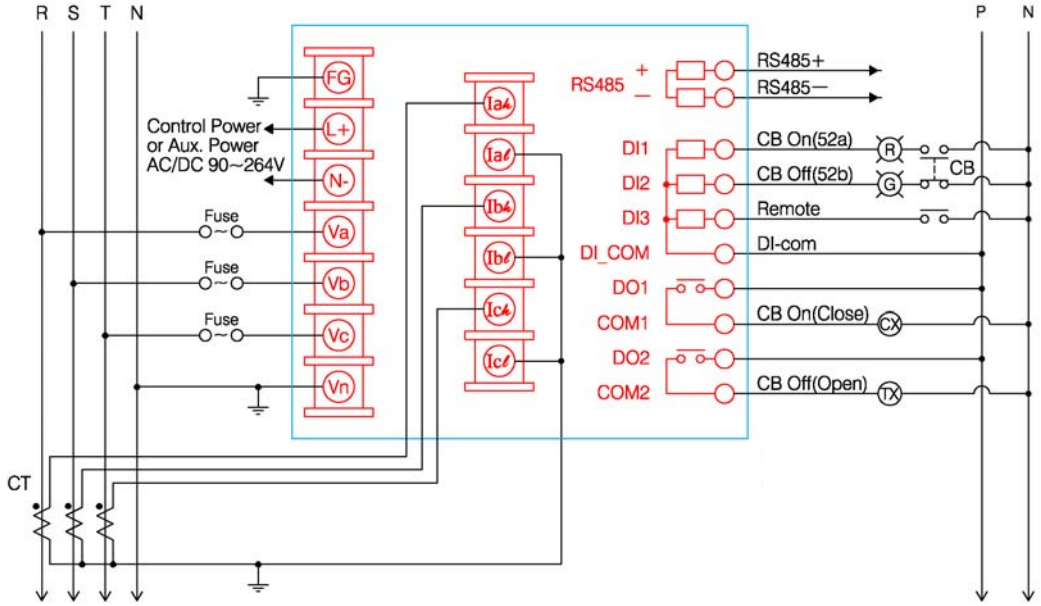
1) 3상4선 Direct / 3CT 결선



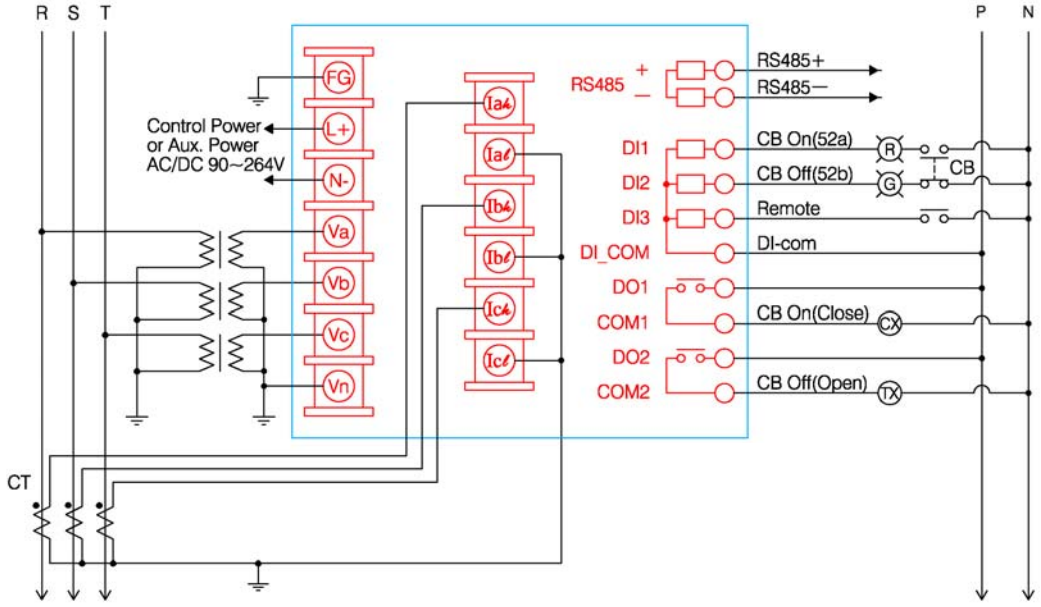
2) 3상4선 3VT / 3CT 결선



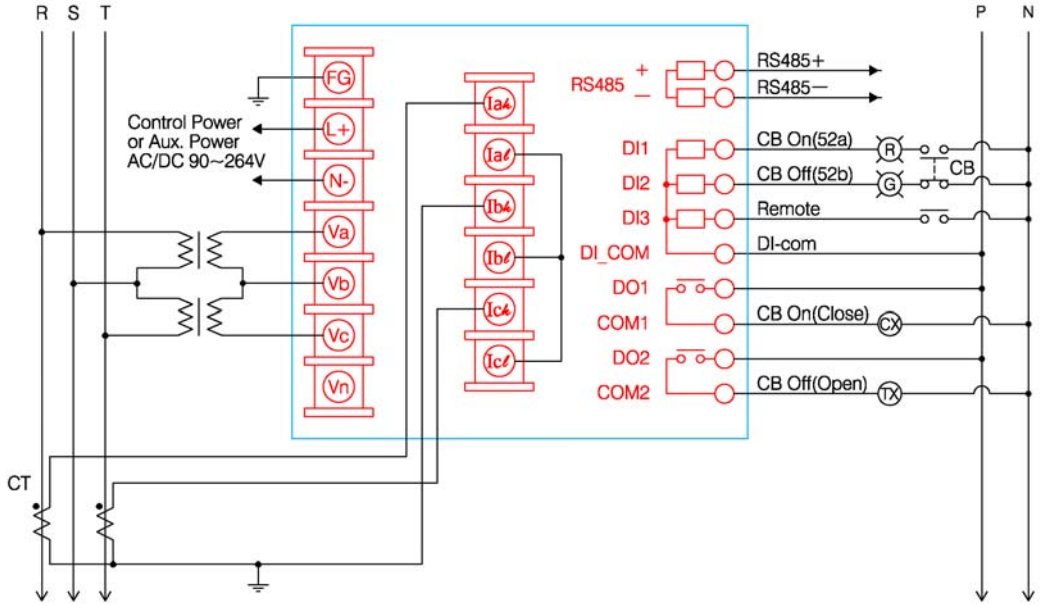
3) 3상3선 Direct / 3CT 결선



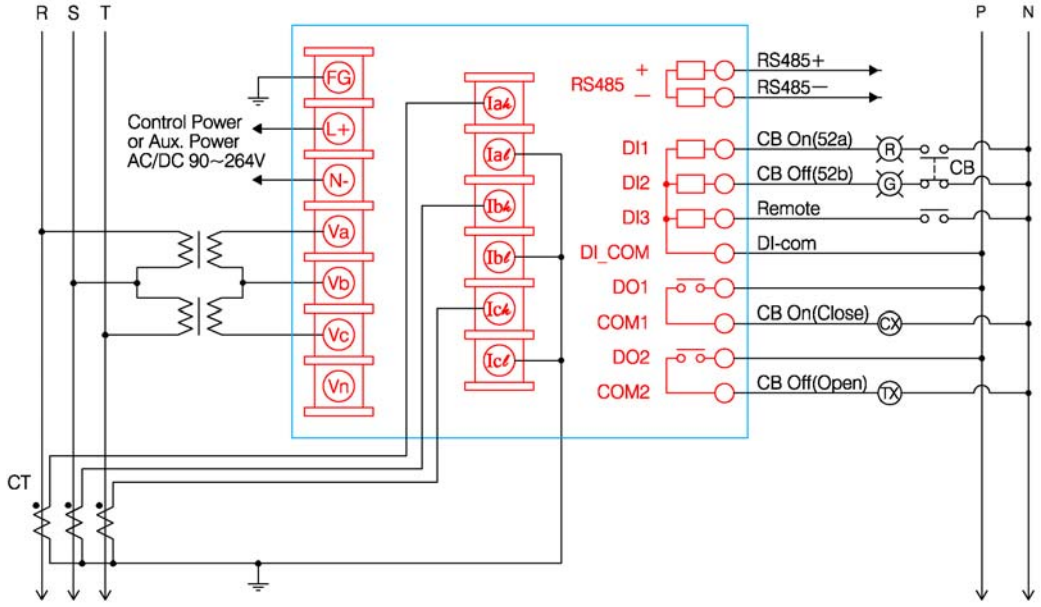
4) 3상3선 3VT / 3CT 결선



5) 3상3선 2VT / 2CT 결선



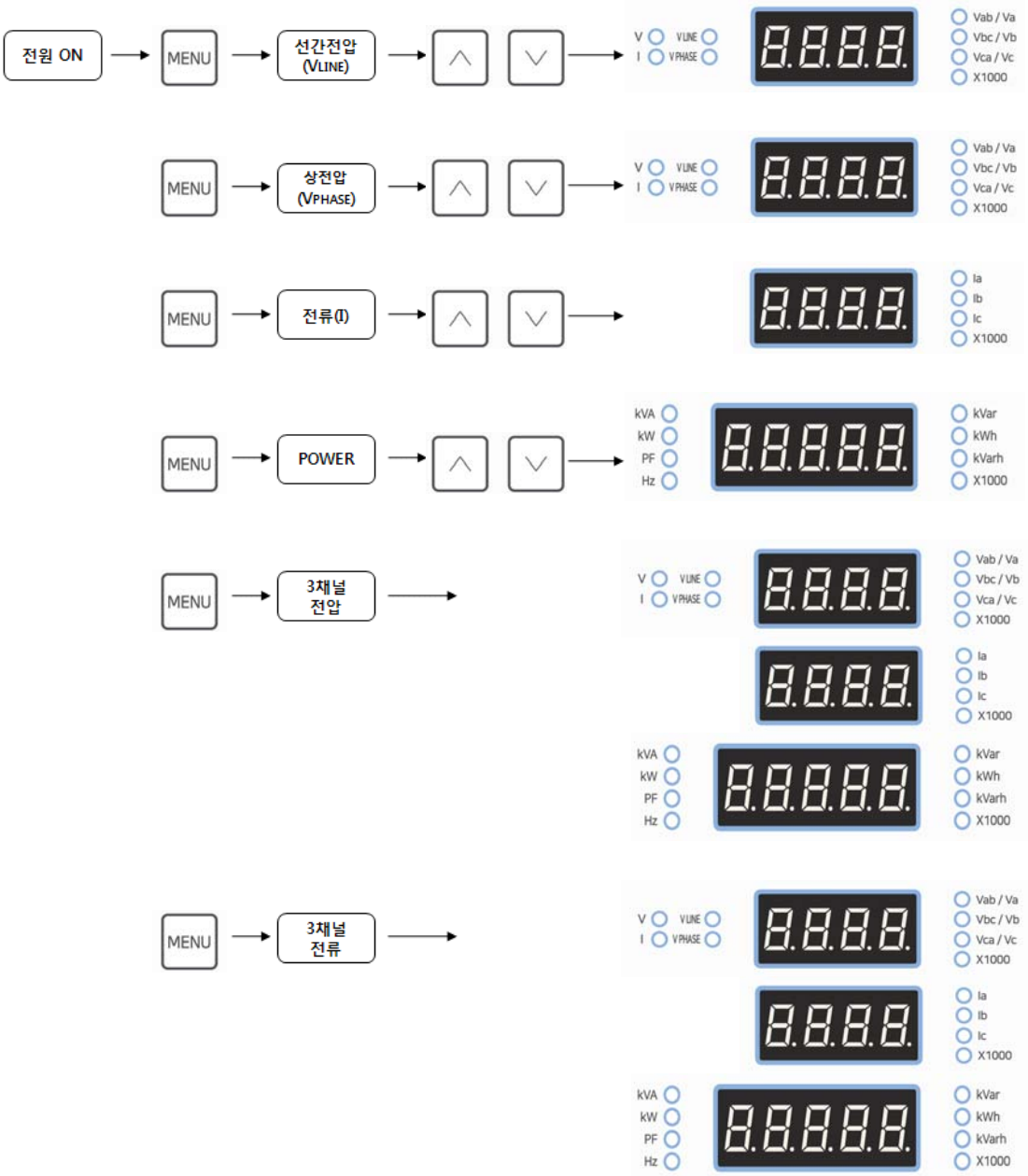
6) 3상3선 2VT / 3CT 결선



9. 조작 및 설정

9.1 Display Mode

- 전압, 전류, 전력 계측값을 보여줍니다. 계측 항목 간 이동은 [MENU] 버튼을 누릅니다.
- Default로 Vline (선간전압)로 설정되어 있으며, [MENU] 버튼을 누르면 Vphase (상전압), I (전류), Power (전력), 3상전압, 3상전류 순서로 Display mode가 변경됩니다.



9.2 CB Control mode [CbCo]

- Local 상태에서 CB ON/OFF 제어를 위하여 사용합니다.

Key	기능
MENU ENTER	Menu와 Enter key를 동시에 3초 동안 누르면 CB Control mode가 됩니다.

- DI 입력

: DI 상태표시 창에 현재 CB의 ON (DI1) / OFF (DI2) 상태를 표시합니다.

DI 상태 창	기능
10	DI1이 활성상태임을 표시합니다. (CB ON 상태 / 52a 접점 입력)
01	DI2가 활성상태임을 표시합니다. (CB OFF 상태 / 52b 접점 입력)

- CB ON/OFF 제어

: CB 상태 변경제어를 선택하여 실행합니다.

Key	기능
∧	방향 key를 눌러 전환 할 CB 상태를 선택합니다. : DI 상태 창이 10인 경우는 CB ON 상태이므로 OFF를 선택해야 합니다. : DI 입력이 01인 경우는 CB OFF 상태이므로 ON을 선택해야 합니다.
∨	
ENTER	Enter를 누르면 CB ON에서 OFF상태로 또는 CB OFF에서 ON상태로 실행합니다. Menu key를 누르면 실행을 취소하고 Display Mode로 나갑니다.
MENU	

: CB ON 제어 (CB Close)는 단자 DO1, COM1로 출력됩니다.

: CB OFF 제어 (CB Open)는 단자 DO2, COM2로 출력됩니다.

Display View	
Menu	CbCo
DI 상태표시	10
CB ON/OFF	OFF

Setting Key	
MENU ENTER	동시에 누름
∧ / ∨	CB ON/OFF 선택
ENTER	CB ON/OFF 제어 실행
MENU	실행 취소, Exit

※ CB Control Mode로 사용 시 Setting Mode의 설정 필수 확인사항

1) 9.3.7항 Local/Remote 설정을 확인합니다.

2) 9.3.8항 DO Pulse Time 설정을 확인합니다.

3) 9.3.9항 kWh Pulse 출력 설정 값은 반드시 “0”이어야만 합니다.

: kWh 설정 값이 0이 아닌 경우 DO1 출력단자는 CB Close용이 아닌 Pulse 출력용으로 사용됩니다.

4) 9.3.10항 과부하 알람 설정 또한 반드시 “0”이어야만 합니다.

: 과부하 알람 범위가 설정된 경우 DO1 출력단자는 CB Close용이 아닌 과부하 알람용으로 사용됩니다.

9.3 Setting Mode

- 계측 설정값을 변경하거나 지정하기 위하여 사용합니다.

Key	기능	
MENU ∨	Setting Mode로 전환 (동시에 3초 동안 누름)	
∧	다음 Menu, 이전 Menu로 이동	각 항목별 설정값 변경
∨		선택 항목별 자릿수 위치이동
ENTER	항목 선택 / 설정 저장	
MENU	설정 취소 / Display Mode로 전환	

9.3.1 Address 설정 [Addr]

- RS-485 통신 시 Address를 설정합니다. (초기값 : 1)
- 설정범위는 1~255까지입니다. Multi-drop 시 최대 32개 까지만 설정하시길 바랍니다.

Display View	
Menu	Addr
Address	001

Setting Key	
MENU ∨	동시에 누름
ENTER	Address 변경 선택
∧ / ∨	Address 값 증가 / 자리 이동
ENTER	설정 저장
MENU	실행 취소, Exit

9.3.2 VT Ratio 설정 [Ptr]

- 1차 설정범위는 1 ~ 35,000V / 2차 설정범위는 1~999V까지입니다. (초기값 : 380/110V)

Display View	
Menu	Ptr
2차 전압	110
1차 전압	380

Setting Key	
MENU ∨	동시에 누름
∧	Menu 이동 (1회)
ENTER	VT Ratio 변경 선택
∧ / ∨	2차측 VT비 값 증가 / 자리 이동
ENTER / MENU	설정 저장 / 설정 취소
∧ / ∨	1차측 VT비 값 증가 / 자리 이동
ENTER	설정 저장
MENU	실행 취소, Exit

9.3.3 CT Ratio 설정 [Ctr]

- 1차 설정범위는 1 ~ 10,000A / 2차 설정범위는 1 ~ 10A까지입니다. (초기값 : 200/5A)

Display View	
Menu	Ctr
2차 전류	5.0
1차 전류	200

Setting Key	
MENU ∨	동시에 누름
∧	Menu 이동 (2회)
ENTER	CT Ratio 변경 선택
∧ / ∨	2차측 CT비 값 증가 / 자리 이동
ENTER / MENU	설정 저장 / 설정 취소
∧ / ∨	1차측 PT비 값 증가 / 자리 이동
ENTER	설정 저장
MENU	실행 취소, Exit

9.3.4 결선방식 설정 [Conn]

- 기기의 결선방식을 1상2선 / 1상3선 / 3상3선 / 3상4선 식으로 설정합니다. (초기값 : 3상4선)

Display View	
Menu	Conn
결선방식	3P4W

Setting Key	
MENU ∨	동시에 누름
∧	Menu 이동 (3회)
ENTER	결선방식 변경 선택
∧ / ∨	결선방식 변경
ENTER	설정 저장
MENU	실행 취소, Exit

9.3.5 통신 속도 설정 [BAud]

- 통신 속도는 9,600 / 19,200 / 38,400 / 57,600bps 중 선택 가능합니다. (초기값 : 9,600bps)

Display View	
Menu	BAud
통신속도	9600

Setting Key	
MENU ∨	동시에 누름
∧	Menu 이동 (4회)
ENTER	통신 속도 변경 선택
∧ / ∨	통신 속도 변경
ENTER	설정 저장
MENU	실행 취소, Exit

9.3.6 kWh, kVarh Clear 설정 [Pc lr]

- 적산되어 있는 kWh, kVarh 값을 초기화 시키는 기능을 합니다.

Display View	
Menu	Pc lr
선택	-YES
표시	77777

Setting Key	
MENU ∨	동시에 누름
∧	Menu 이동 (5회)
ENTER	적산전력량 초기화 선택
∧ / ∨	Yes, No 변경
ENTER	설정 저장
MENU	실행 취소, Exit

※ 주의사항 : 상기 설정 에서 -YES표시 부분이 점멸할 때 Enter를 누르면 "Yes"가 선택되며,
-NO-부분이 점멸할 때 Enter를 누르면 "No"가 선택된 것입니다.
적산되어 있는 kWh, kVarh 값을 Clear하면 "0"으로 설정되어 처음부터 다시 적산이 시작되오니,
꼭 확인 후 설정하시기 바랍니다.

9.3.7 Local / Remote 설정 [Cont] (CB 제어 관련)

- Local은 기기에서 CB를 직접 제어하기 위해, Remote는 CB를 원격에서 제어하기 위해 선택합니다.
- Panel의 별도 Local / Remote 전환 Switch를 기기의 DI3 단자에 연결하신 경우 Remote 상태에서는 기기의 CB ON/OFF 제어가 불가능합니다. (초기값 : Local)

Display View	
Menu	Cont
Local/Remote	Lo
	rE

Setting Key	
MENU ENTER	동시에 누름
∧	Menu 이동 (6회)
ENTER	Local / Remote 설정 Menu 선택
∧ / ∨	Lo (Local) 또는 rE (Remote)로 변경
ENTER	설정 실행
MENU	실행 취소, Exit

- DI 입력
  : Remote 상태 입력단자 DI3
  : DI3 common 단자 DI_COM

9.3.8 DO Pulse Time 설정 [cbPt] (CB 제어 관련)

- CB Control mode에서의 DO 출력 유지시간을 설정합니다. (초기값 : 0.5sec)
- DO 출력 유지시간은 0.1~5.0sec까지 0.1step 단위로 설정 가능합니다.

Display View	
Menu	cbPt
출력유지시간	0.5

Setting Key	
MENU ∨	동시에 누름
∧	Menu 이동 (7회)
ENTER	DO Pulse Time 설정 선택
∧ / ∨	유지시간 설정 값 증가 / 자리 이동
ENTER	설정 저장
MENU	실행 취소, Exit

9.3.9 kWh Pulse 출력 설정 [PULS] (CB Control Mode 설정 시 사용불가)

- 적산 전력량 증가 시 설정된 kWh마다 한번씩 DO1, COM1 단자로 알람 신호가 출력되며, 펄스 래치 지연시간 설정으로 최대 500msec 동안 출력됩니다. (초기값 : 0)
- kWh 설정 범위 : 0 ~ 100kWh
- Pulse Latch 지연시간 설정 범위 : 0 ~ 500msec

Display View	
Menu	PULS
kWh 설정	0
지연시간	0

Setting Key	
MENU ∨	동시에 누름
∧	Menu 이동 (8회)
ENTER	kWh 설정 선택
∧ / ∨	kWh 설정 값 증가 / 자리 이동
ENTER / MENU	설정 저장 / 설정 취소
∧ / ∨	지연시간 설정 값 증가 / 자리 이동
ENTER	설정 저장
MENU	실행 취소, Exit

※ CB Control Mode로 사용 시 kWh Pulse 출력 설정은 반드시 “0”으로 설정해야 합니다.
반대로 kWh 범위를 설정한 경우, DO1은 Pulse 출력에 사용되므로 CB Control Mode가 해제됩니다.

9.3.10 과부하 알람 설정 [burA] (CB Control Mode 설정 시 사용불가)

- CT 설정값 기준으로 부하율을 계산하여, 설정된 값 이상일 때 DO2, COM2 단자에 알람 신호가 출력되며, 설정값 이하로 부하율이 떨어지면 OFF됩니다. (초기값 : 0)
- 부하율 설정범위 : 0 ~ 110%

Display View	
Menu	burA
부하율	0

Setting Key	
MENU / ∨	동시에 누름
∧	Menu 이동 (9회)
ENTER	부하율 설정 선택
∧ / ∨	부하율 설정 변경
ENTER	설정 저장
MENU	실행 취소, Exit

※ 주의사항 : 과부하 알람은 3상4선, 3상3선 결선에서만 설정이 가능합니다.

※ CB Control Mode로 사용 시 과부하 알람 설정은 반드시 "0"으로 설정해야 합니다.

9.3.11 Frequency 설정 [FrEq]

- 주파수를 설정합니다. (초기값 : 60Hz)

Display View	
Menu	FrEq
주파수	60

Setting Key	
MENU / ∨	동시에 누름
∧	Menu 이동 (10회)
ENTER	주파수 설정 선택
∧ / ∨	주파수 변경
ENTER	설정 저장
MENU	실행 취소, Exit

9.3.12 버전 정보 [UEr]

- 소프트웨어의 Update를 확인합니다.

Display View	
Menu	UEr
Model	HQ-S
Version	1.00

Setting Key	
MENU / ∨	동시에 누름
∧	Menu 이동 (11회)
MENU	Exit

9.3.13 Digital Input, Output Test 설정 [d Ido]

- DI상태 창에는 Digital Input의 상태를 표시 합니다.
- 출력설정 창은 실제 설정한 값에 의해 Relay를 출력하고 표시합니다.

Display View	
Menu	d Ido
DO Test	00.do
DI 상태	000.d 1

Setting Key	
MENU ∨	동시에 누름
∧	Menu 이동 (12회)
ENTER	Test 설정 선택
∧ / ∨	DO1 출력 Test / DO2 출력 Test
000.d 1	DI1,2,3 상태표시 (1=ON / 0=OFF)
MENU	Exit

※ 주의사항 : 이 기능은 실제 RELAY를 출력하는 기능으로, 활선 상태 및 부하 운전 상태에서 조작 시 사고의 원인이 될 수 있습니다.

9.3.14 Data Format 설정 [SuRP] (통신 관련)

- 통신 Data Format의 상위 bit와 하위 bit를 반전 설정합니다. (초기값 : Hi-Lo)

Display View	
Menu	SuRP
Data Format	H I-Lo

Setting Key	
MENU ∨	동시에 누름
∧	Menu 이동 (13회)
ENTER	Data Format 설정 선택
∧	Data Format 반전
ENTER	설정 저장
MENU	Exit

9.3.15 PLC / Protocol Address 설정 [Prot] (통신 관련)

- 통신 시작 Address를 PLC (Base 0) 또는 Protocol (Base 1)로 설정합니다. (초기값 : 0)

Display View	
Menu	Prot
Protocol Base	1

Setting Key	
MENU ∨	동시에 누름
∧	Menu 이동 (14회)
ENTER	Start Address 설정 선택
∧	0 = PLC / 1 = Protocol
ENTER	설정 저장
MENU	Exit

9.4 전체 메뉴 항목

순서	메뉴항목	설명		Default
	CbCo	CB On (Close) / CB Off (Open) 제어		

1	Addr	통신 어드레스	1~255	1
2	Ptr	VT Ratio	1차 : 110~22,900 / 2차 : 110~999	380/110V
3	Ctr	CT Ratio	1차 : 1~10,000 / 2차 : 1~1,000	200/5A
4	Conn	결선방법	1상2선 / 1상3선 / 3상3선 / 3상4선	3상 4선식
5	bAud	통신 속도	9,600 ~ 57,600bps	9,600
6	Pc Ir	적산값 초기화		-
7	Cont	Local / Remote 설정		Local
8	cbPt	DO 출력 유지시간 설정 : 0.1~5.0sec		0.5sec
9	PULS	Test Pulse 설정 (kWh : 0~100kWh / 지연시간 : 0~500msec)		0
10	burA	부하율 설정	40% ~ 110%	0
11	FrEq	주파수 표시		60
12	UEr	버전정보		
13	d Ido	DI : 입력접점 Test / DO : 출력접점 Test		
14	SuAP	통신 Data Format		Hi-Lo
15	Prot	통신 Start Address Format		0

10. 인증 규격

항목	Level	판정	해당 규격
[정밀도]			
Ampere, Voltage	0.2% of reading		KS C IEC 60051-2,3
Power, Energy	Class 0.5		KS C IEC 62053-21,22,23
[EMC] - KC인증			
전자기 방사 방해	30 ~ 230MHz : 40dB	Class A	KS C IEC 60255-26 (7.1.2), CISPR11
	230 ~ 1,000MHz : 47dB		
전자기 전도 방해	0.15 ~ 0.5MHz : 79dB	Class A	KS C IEC 60255-26 (7.1.3), CISPR11
	0.5 ~ 30MHz : 73dB		
정전기 방전시험	Air : 8kV / Contact : 6kV	Class B	KS C IEC 60255-26 (7.2.3)
무선주파 방사 내성	10V/m, 80~1,000MHz	Class A	KS C IEC 60255-26 (7.2.4)
급과도 버스트 내성	전원, 전류, 전압, 입출력접점, 접지 4kV 통신 2kV (극성별 1분) [환경 A]	Class B	KS C IEC 60255-26 (7.2.5)
저속감쇠 진동파 내성	전원, 전류, 전압, 입출력접점 2.5kV/1kV 통신 1kV/0kV (CM/DM), 1MHz Burst	Class B	KS C IEC 60255-26 (7.2.6)
서지 내성	전원, 전류, 전압, 입출력접점, 통신 4kV (CM기준, DM=CM*0.5/통신 0kV) [환경 A]	Class B	KS C IEC 60255-26 (7.2.7)
무선주파 전도 내성	10Vrms, 150kHz~80MHz, 27/68MHz	Class A	KS C IEC 60255-26 (7.2.8)
[내환경]			
상용주파 내전압	전기회로 : 2kV, 접점 : 1kV, 통신 : 500V		KS C IEC 60255-27 (10.6.4.3)
절연저항	DC 500V±10%, 100MΩ 이상		KS C IEC 60255-27 (10.6.4.4)
[온습도]			
저온 동작	(-25±3)℃, 16h [통전]	Class A	KS C IEC 60068-2-1 (Ad)
고온 동작	(+55±2)℃, 16h [통전]	Class A	KS C IEC 60068-2-2 (Bd)
온습도 사이클	하한온도 : (+25±3)℃, 습도 : (97-2,+3)%, 상한온도 : (+55±2)℃, 습도 : (93±3)%, 6cycle (12h + 12h) [통전]	Class A	KS C IEC 60068-2-30 (Db)

11. RS-485 통신 Interface (Address Mapping Data)

11.1 Read Input Resister (Function Code 04) : Read Metering Value

Code	Resister No.	Start Address	R/W	Parameter	Bytes	Unit / Analysis	Data
04	0001 ~ 0002	0	Read	전압 (Va)	4	x1V (0~999.99)	Float
	0003 ~ 0004	2		전압 (Vb)			
	0005 ~ 0006	4		전압 (Vc)			
	0007 ~ 0008	6		전압 (Vab)			
	0009 ~ 0010	8		전압 (Vbc)			
	0011 ~ 0012	10		전압 (Vca)			
	0013 ~ 0014	12		전류 (Ia)		x1A (0~999.99)	
	0015 ~ 0016	14		전류 (Ib)			
	0017 ~ 0018	16		전류 (Ic)			
	0019 ~ 0020	18		위상각 (∠Va)		x1° (0~360)	
	0021 ~ 0022	20		위상각 (∠Vb)			
	0023 ~ 0024	22		위상각 (∠Vc)			
	0025 ~ 0026	24		위상각 (∠Ia)			
	0027 ~ 0028	26		위상각 (∠Ib)			
	0029 ~ 0030	28		위상각 (∠Ic)			
	0031 ~ 0032	30		유효전력 (kW)		x1kW (0~999.99)	
	0033 ~ 0034	32		무효전력 (kVar)		x1kVar (0~999.99)	
	0035 ~ 0036	34		유효전력량 (kWh)		x1kWh (0~999.99)	
	0037 ~ 0038	36		무효전력량 (kVarh)		x1kVarh (0~999.99)	
	0039 ~ 0040	38		주파수 (Hz)		x1Hz (45~75)	
	0041 ~ 0042	40		역율 (PF)		x1.0% (-1.0~1.0)	

11.2 Force Single Coil (Function Code 05) : Write CB Control Command

Code	Resister No.	Start Address	R/W	Parameter	Bytes	Unit / Analysis	Data
04	0000	0	Read	CB Close Select	2		F0001
	0001	1		CB Close Operate			
	0002	2		CB Open Select			
	0003	3		CB Open Operate			